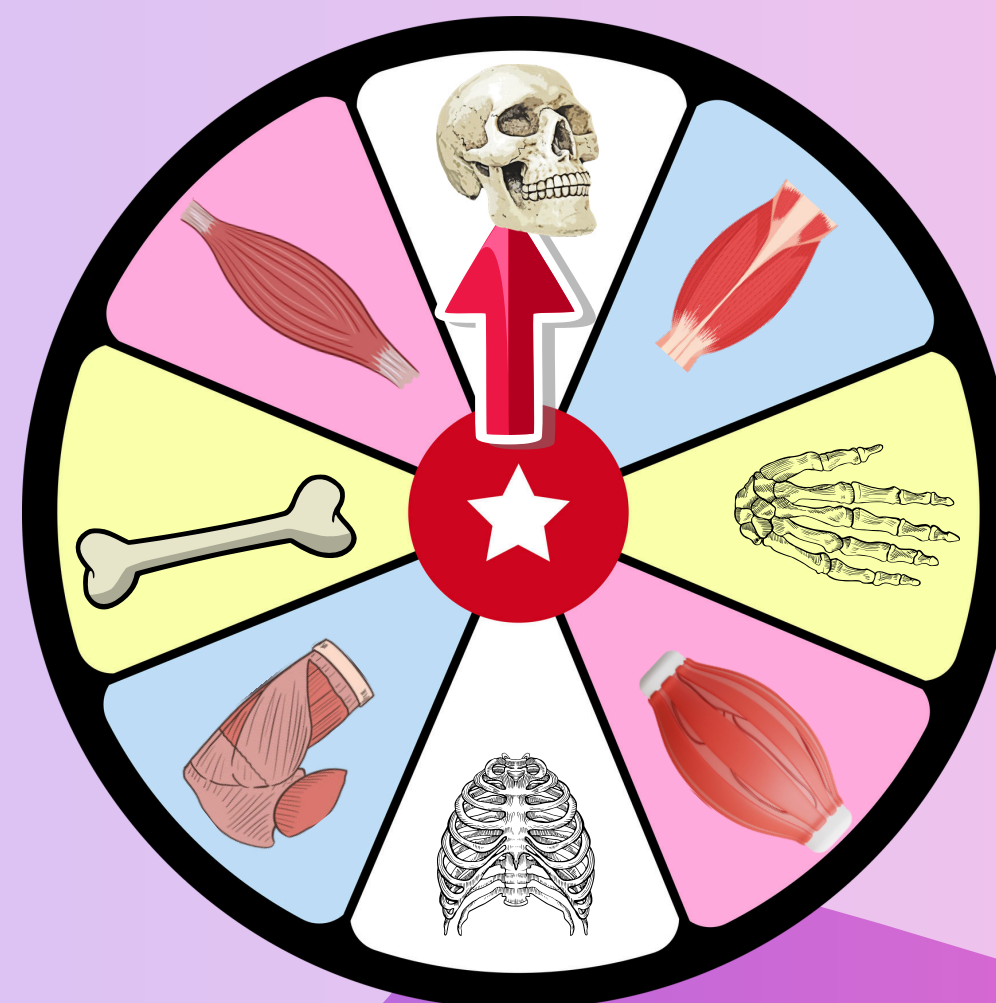
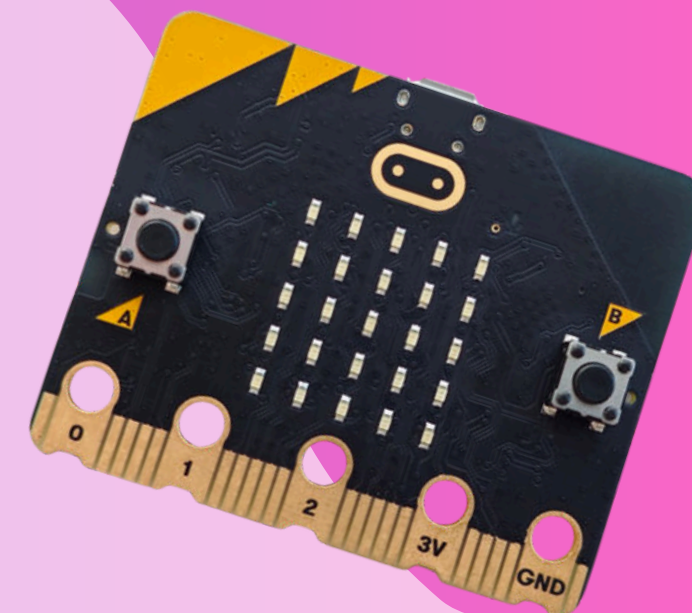


Concurso de **HUESOS Y MÚSCULOS**

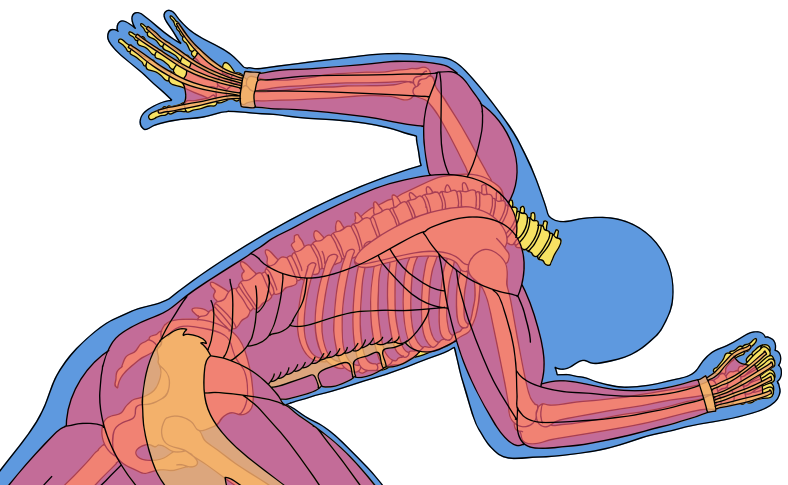
Con Micro:bit



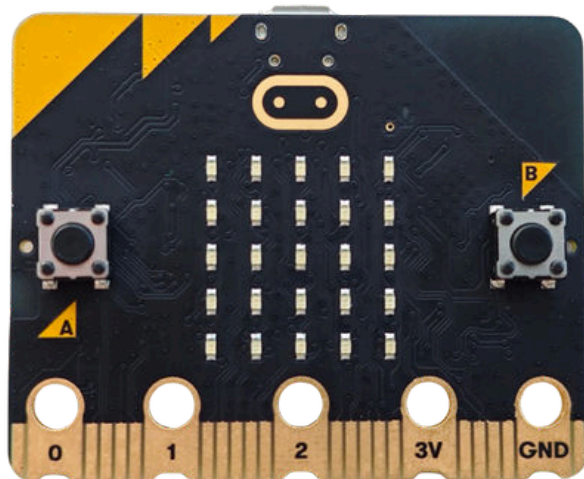
@lobo_tic

¿Qué vamos a hacer?

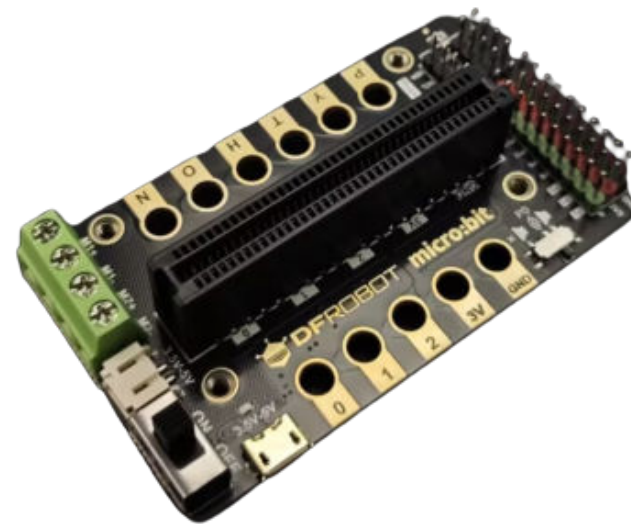
- Programaremos un juego en el que la placa Micro:bit mostrará nombres de músculos y huesos.
- La persona que concurra pulsará A si piensa que es un hueso o B si cree que es un músculo.
- Se encenderá un led indicando si la respuesta es correcta o incorrecta.



Materiales



Micro:bit



Placa de expansión



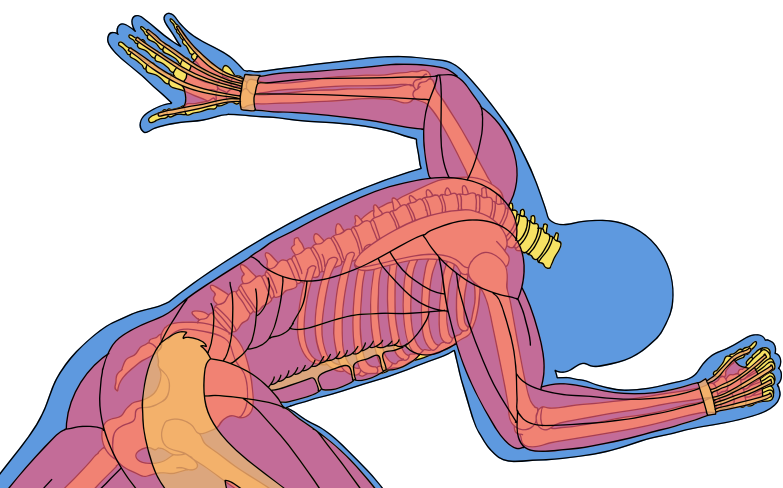
Dupont H-H



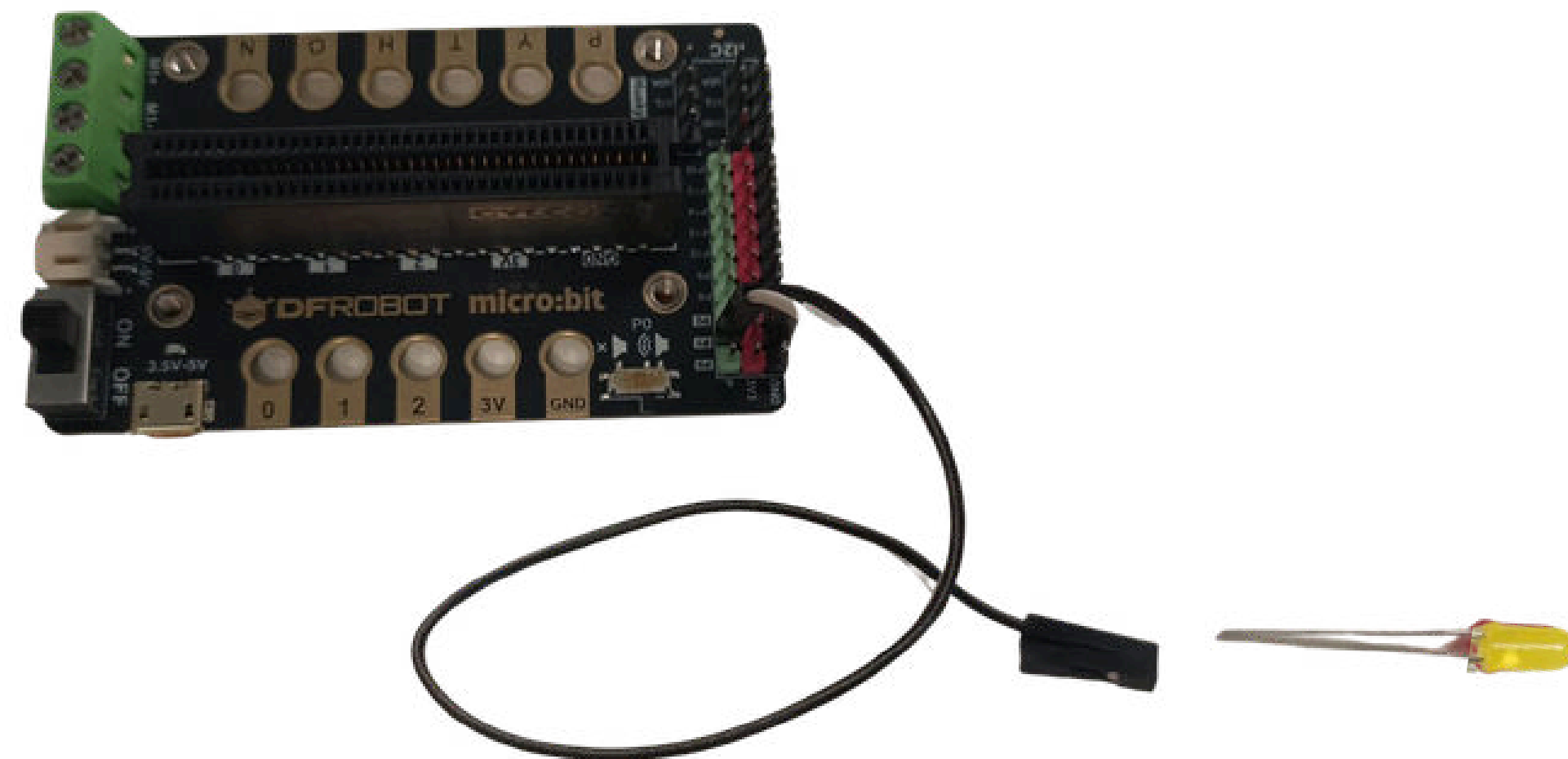
Diodos LED



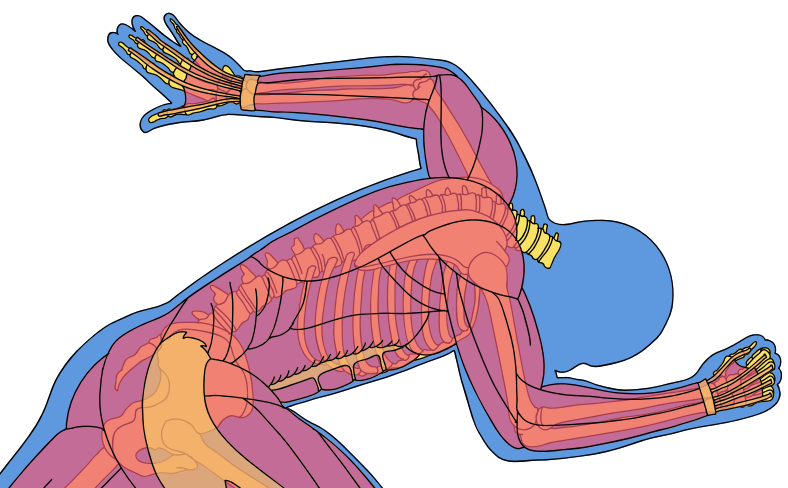
Portapilas



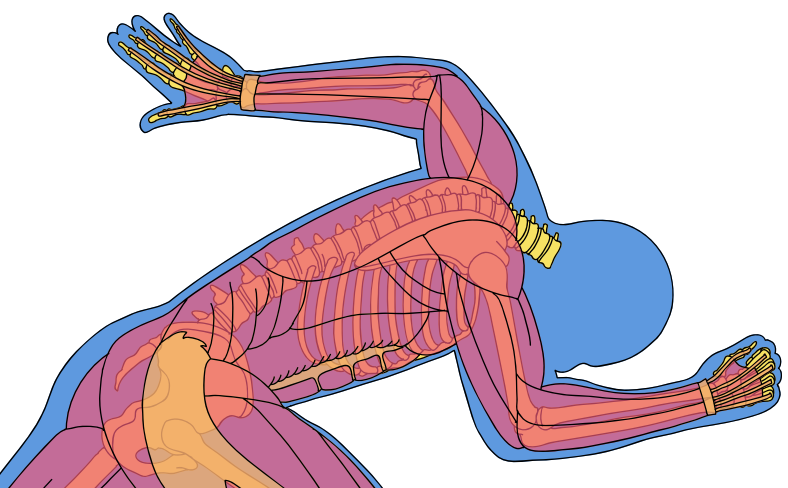
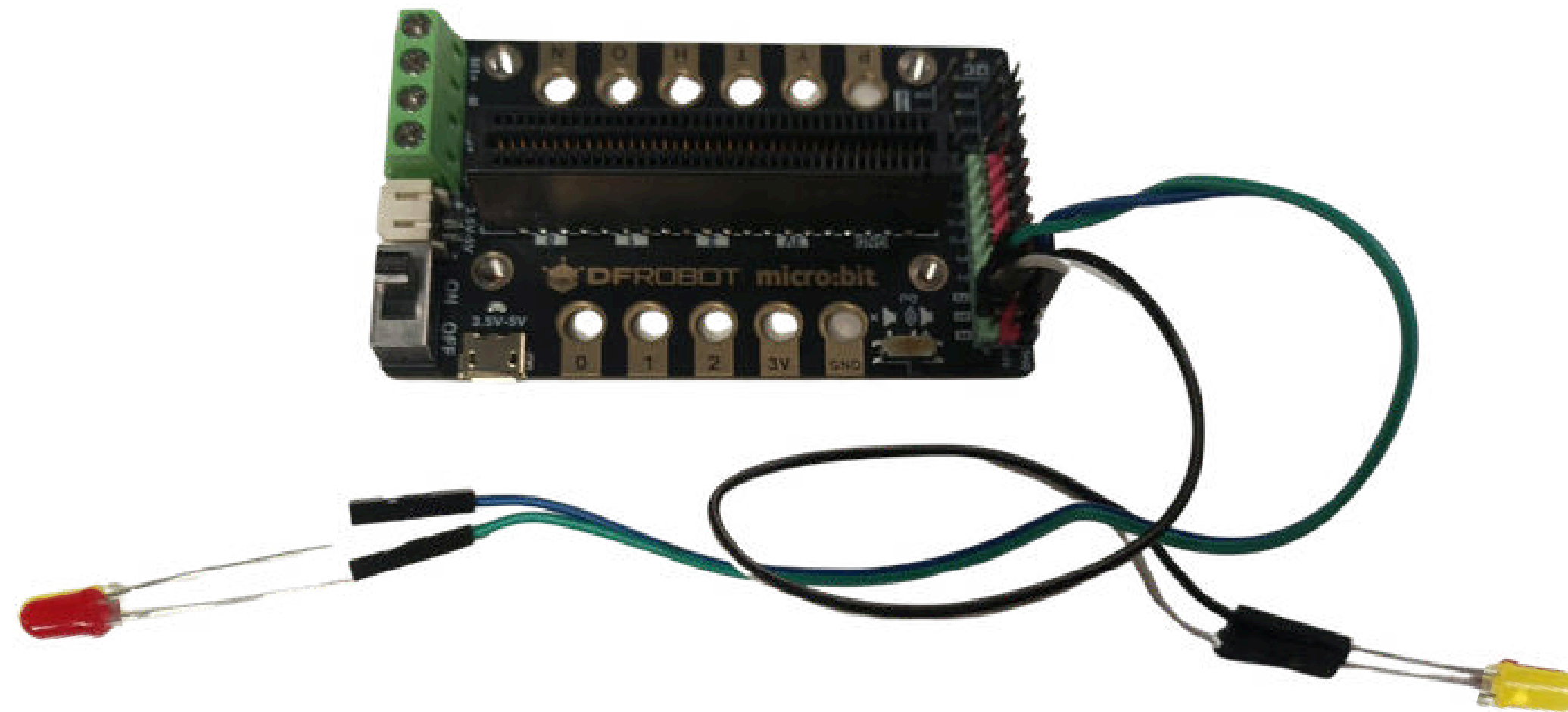
Conexiones



La patilla larga del LED Correcto al pin verde de P1. La patilla corta al pin negro.

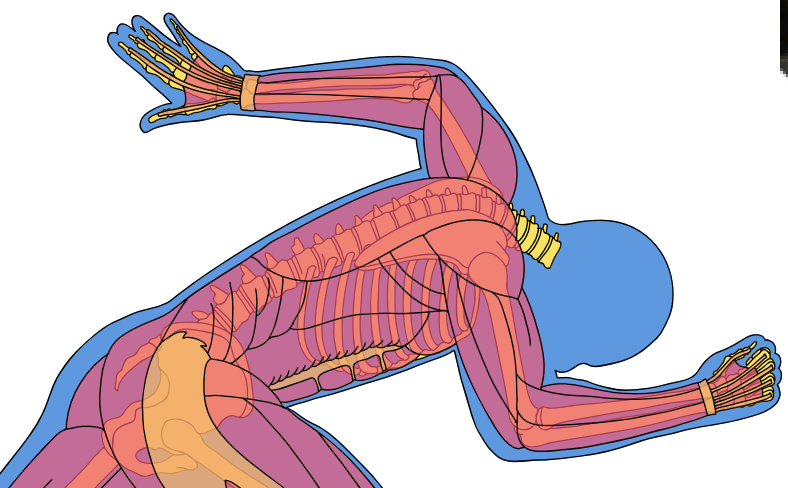
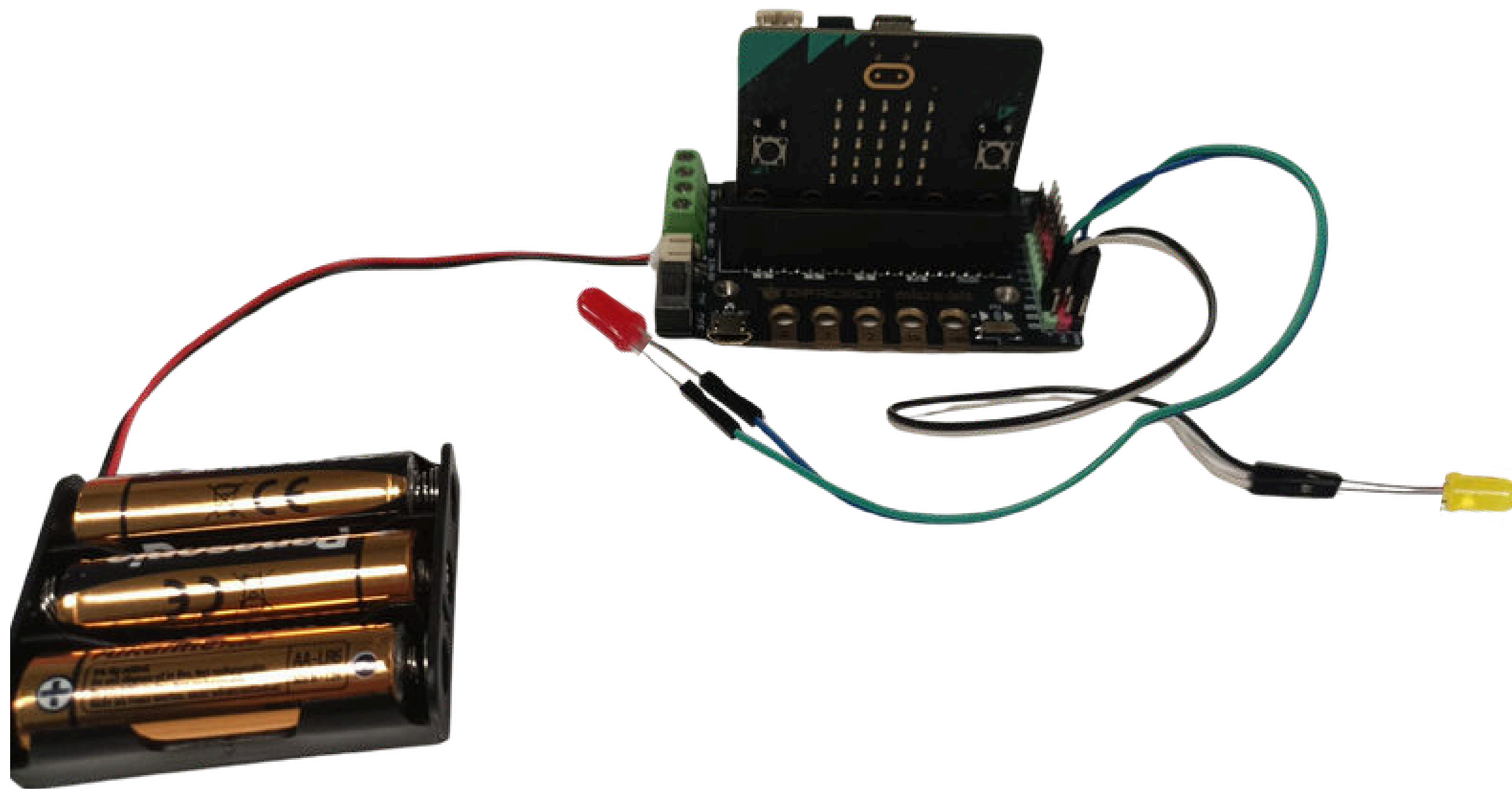


Conexiones



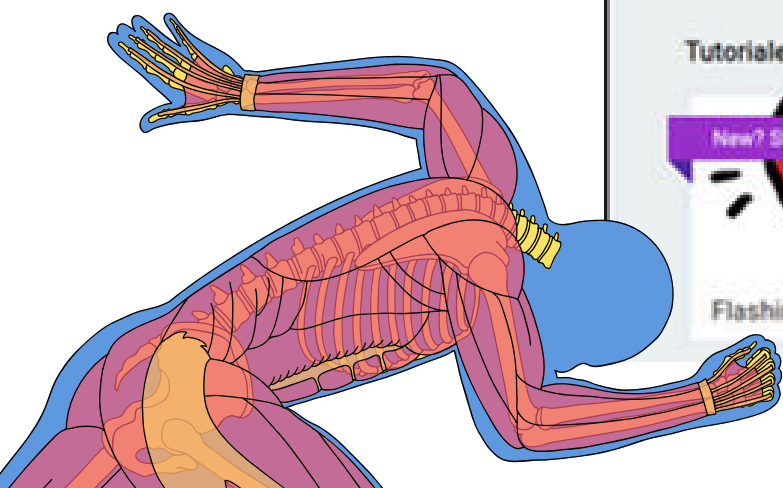
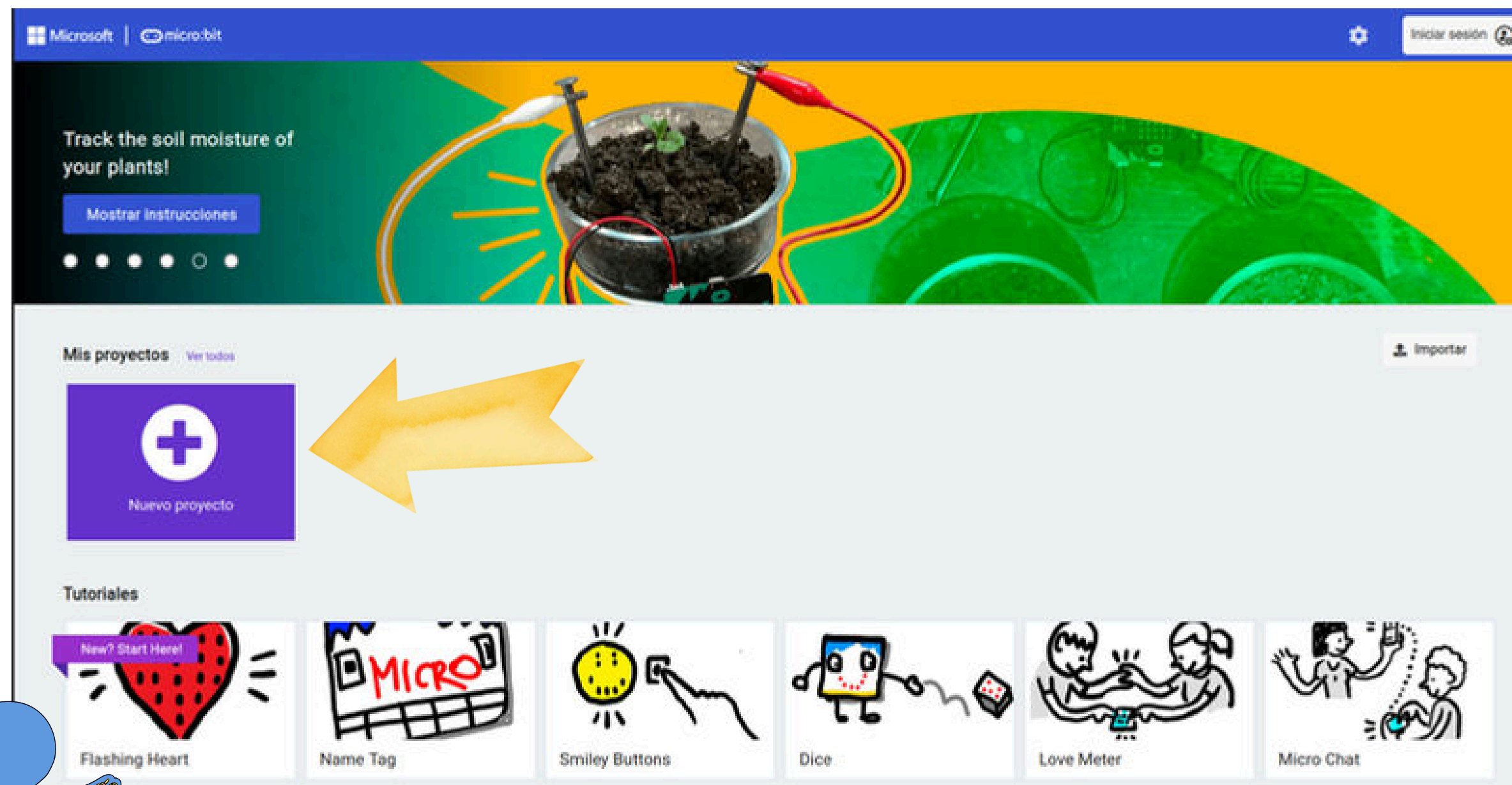
La patilla larga del LED Incorrecto al pin verde de P2. La patilla corta al pin negro.

Conexiones

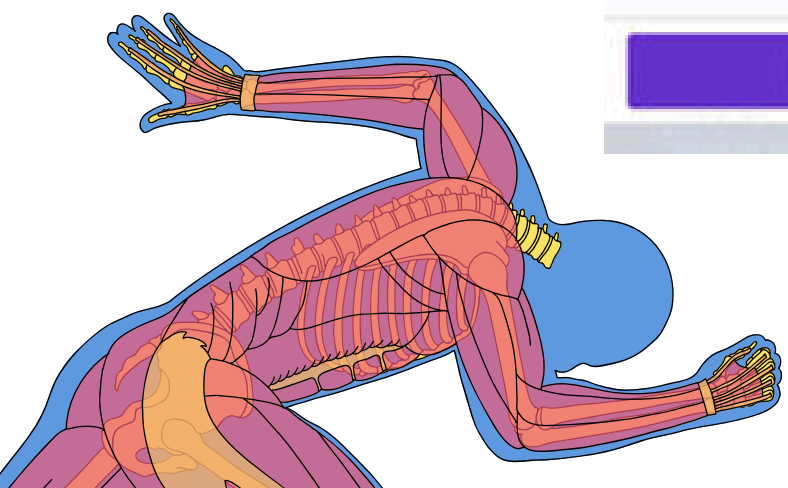
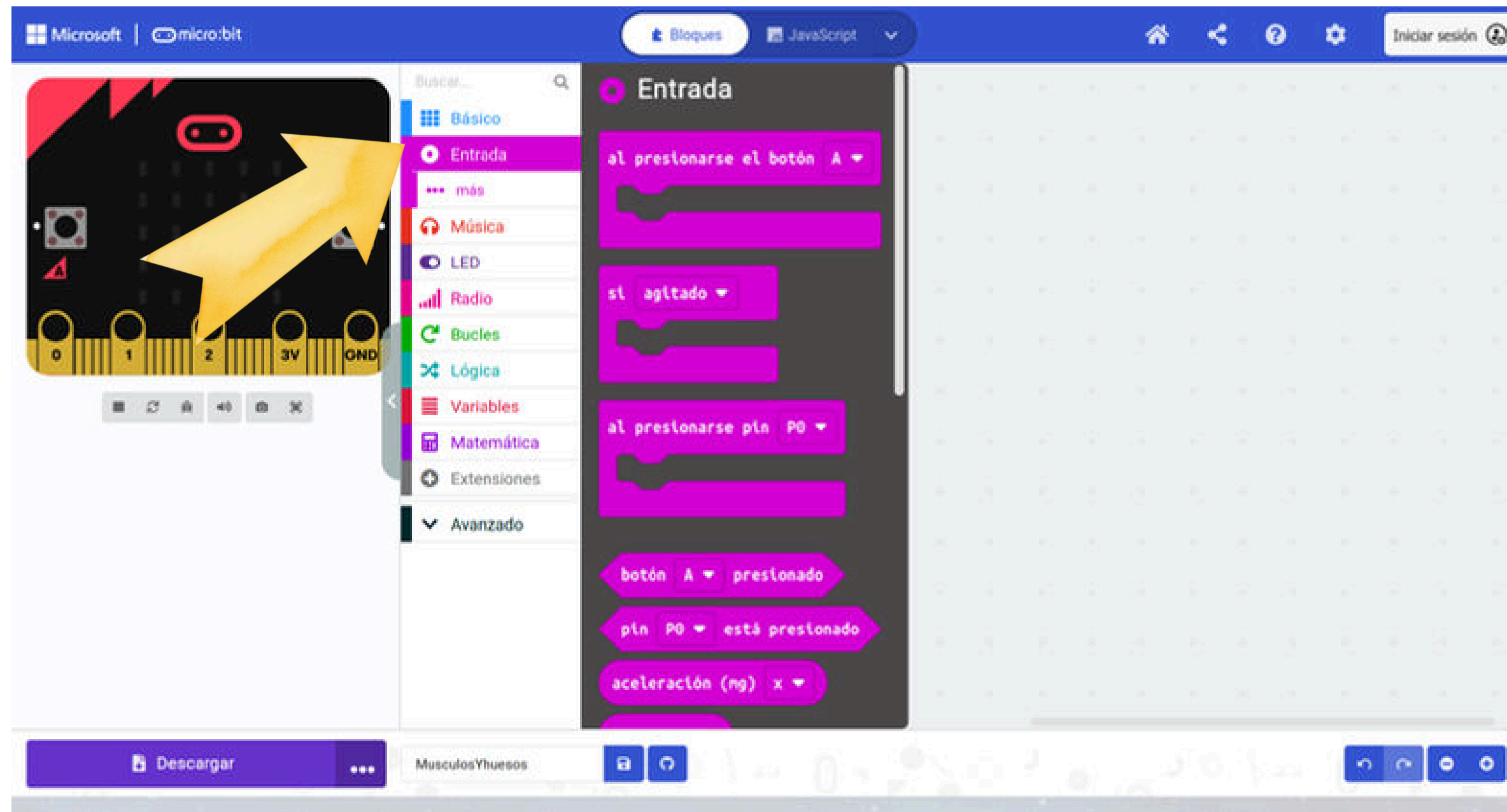


Programación

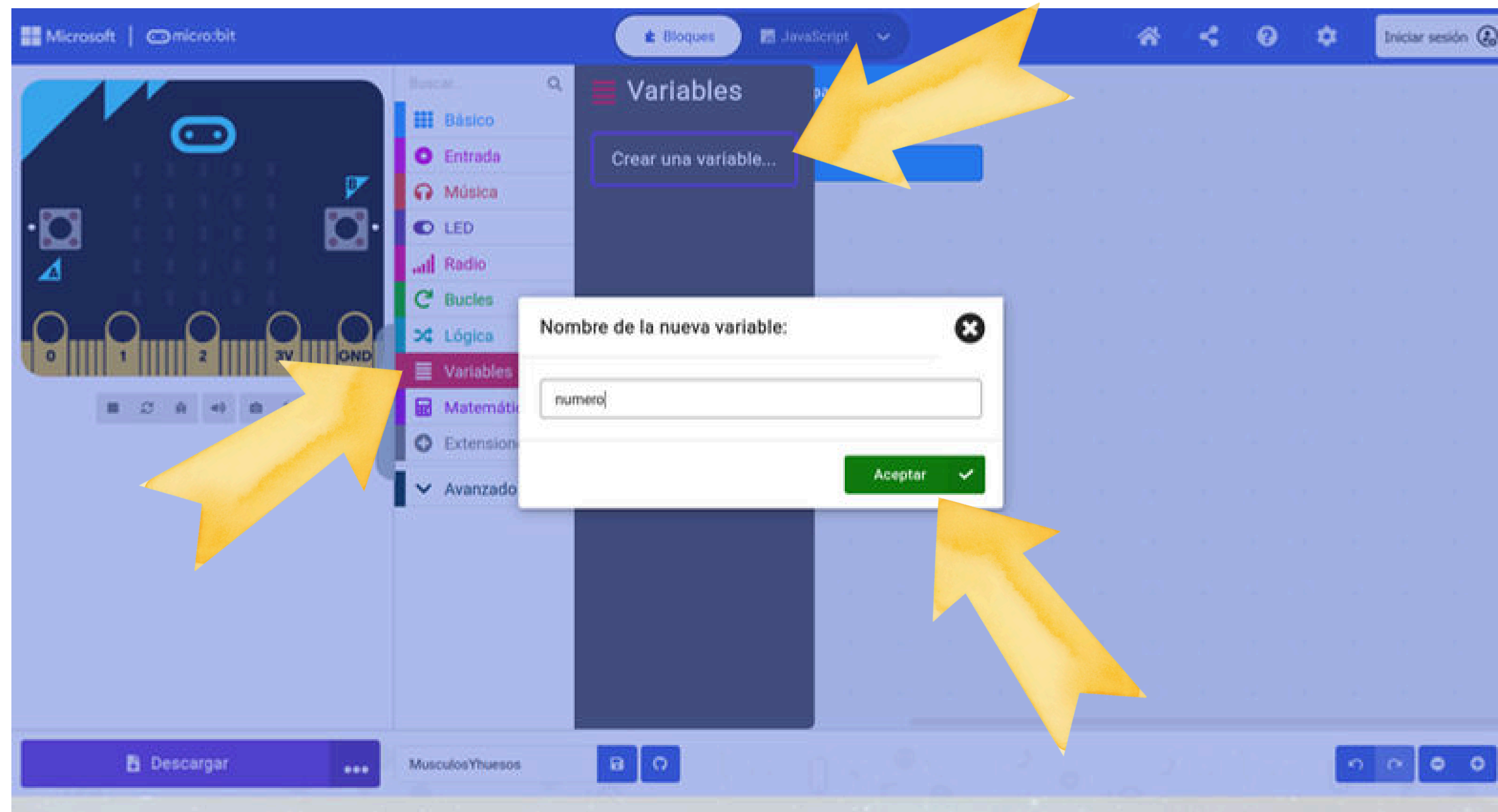
<https://makecode.microbit.org/>



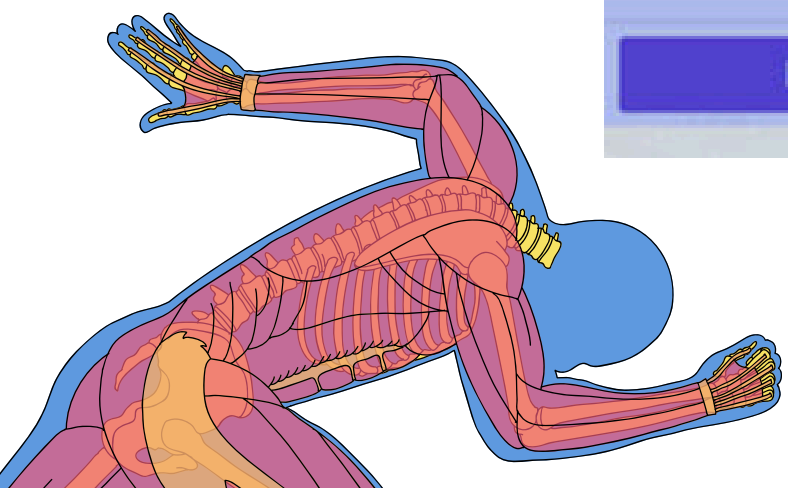
Programación



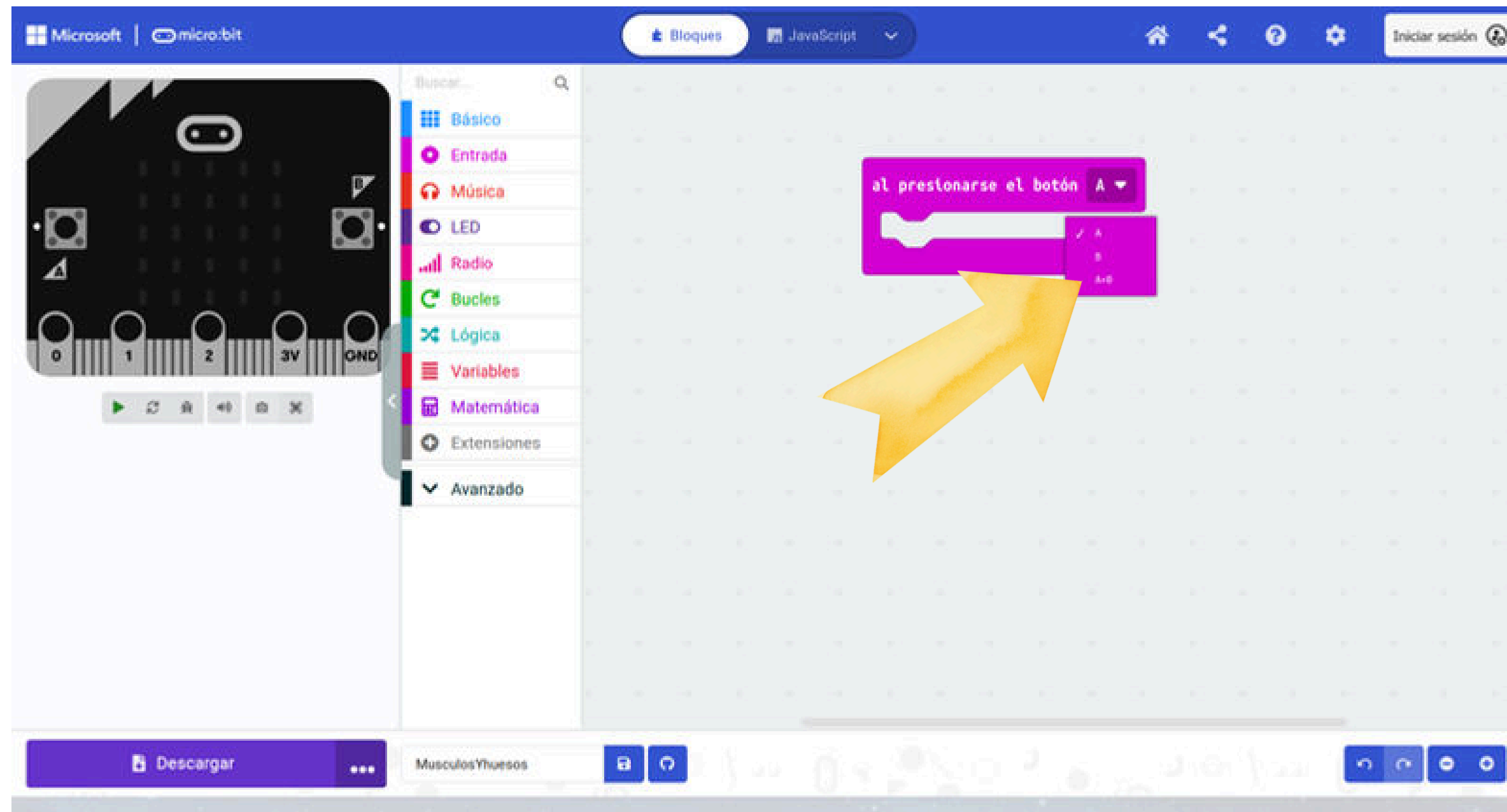
Programación



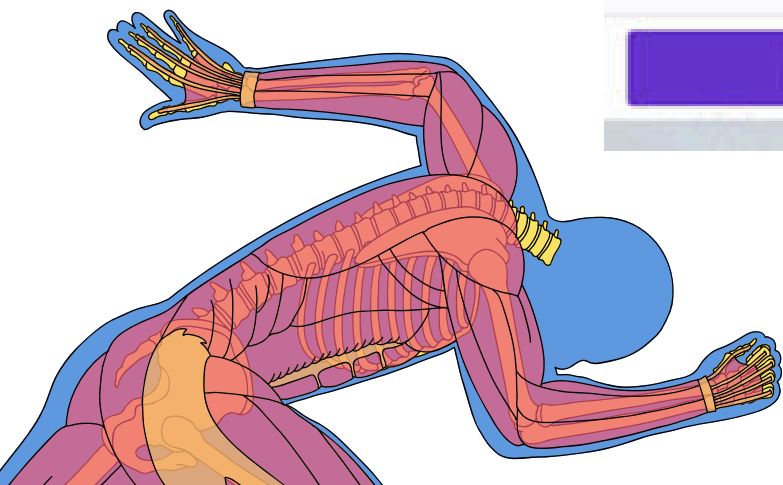
Una variable es como una caja donde guardamos un dato.



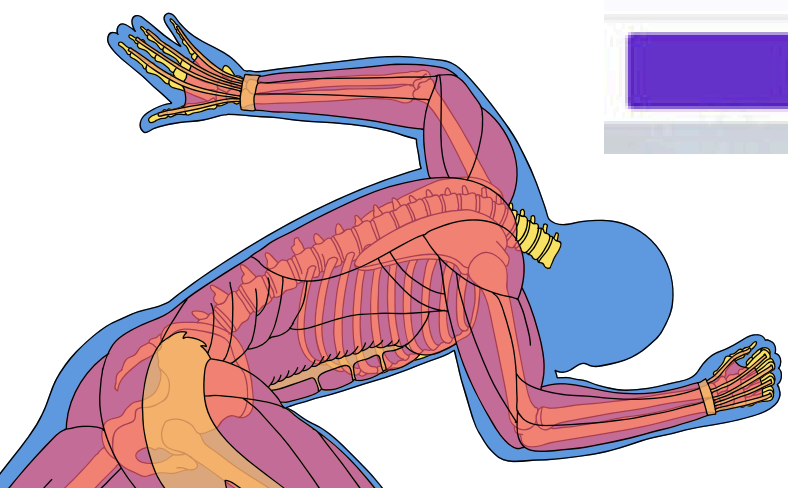
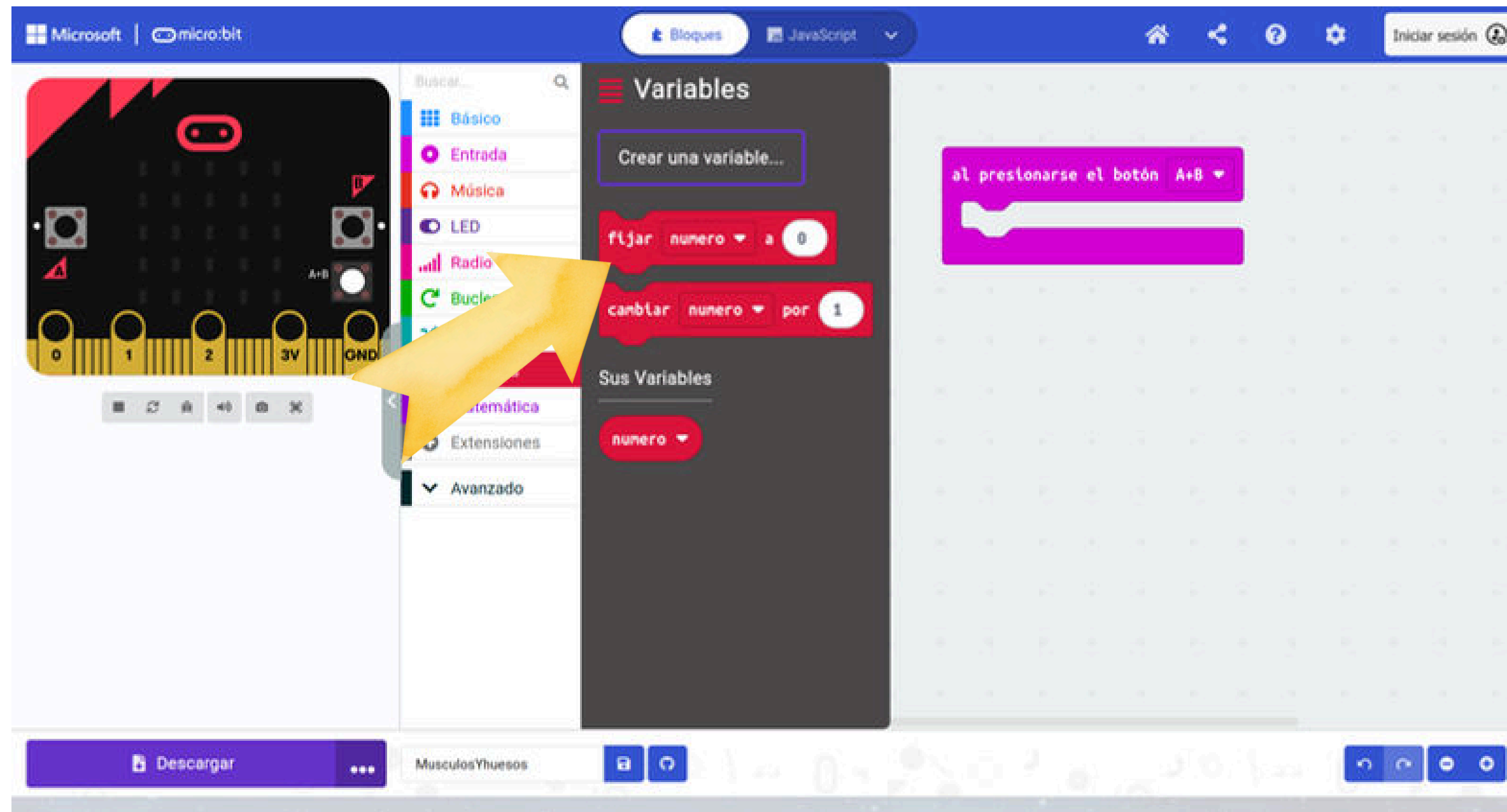
Programación



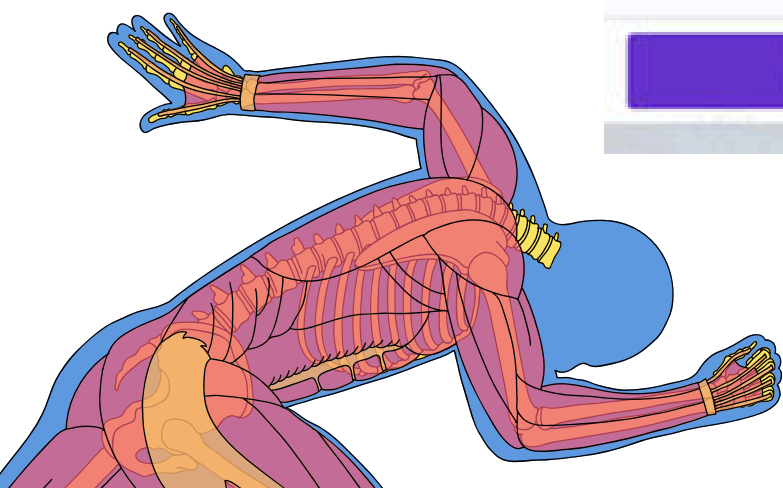
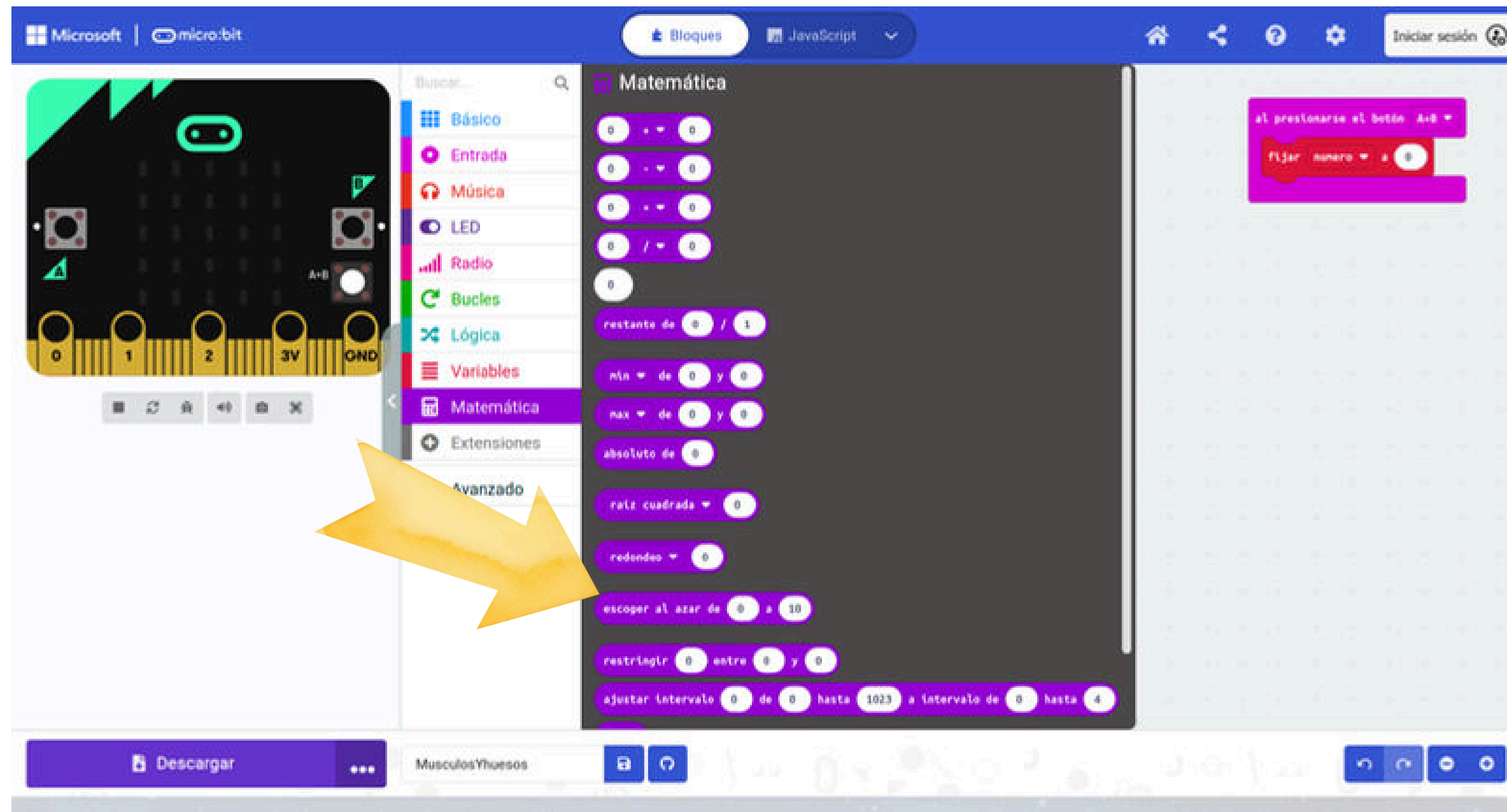
El programa empieza al presionar A +B



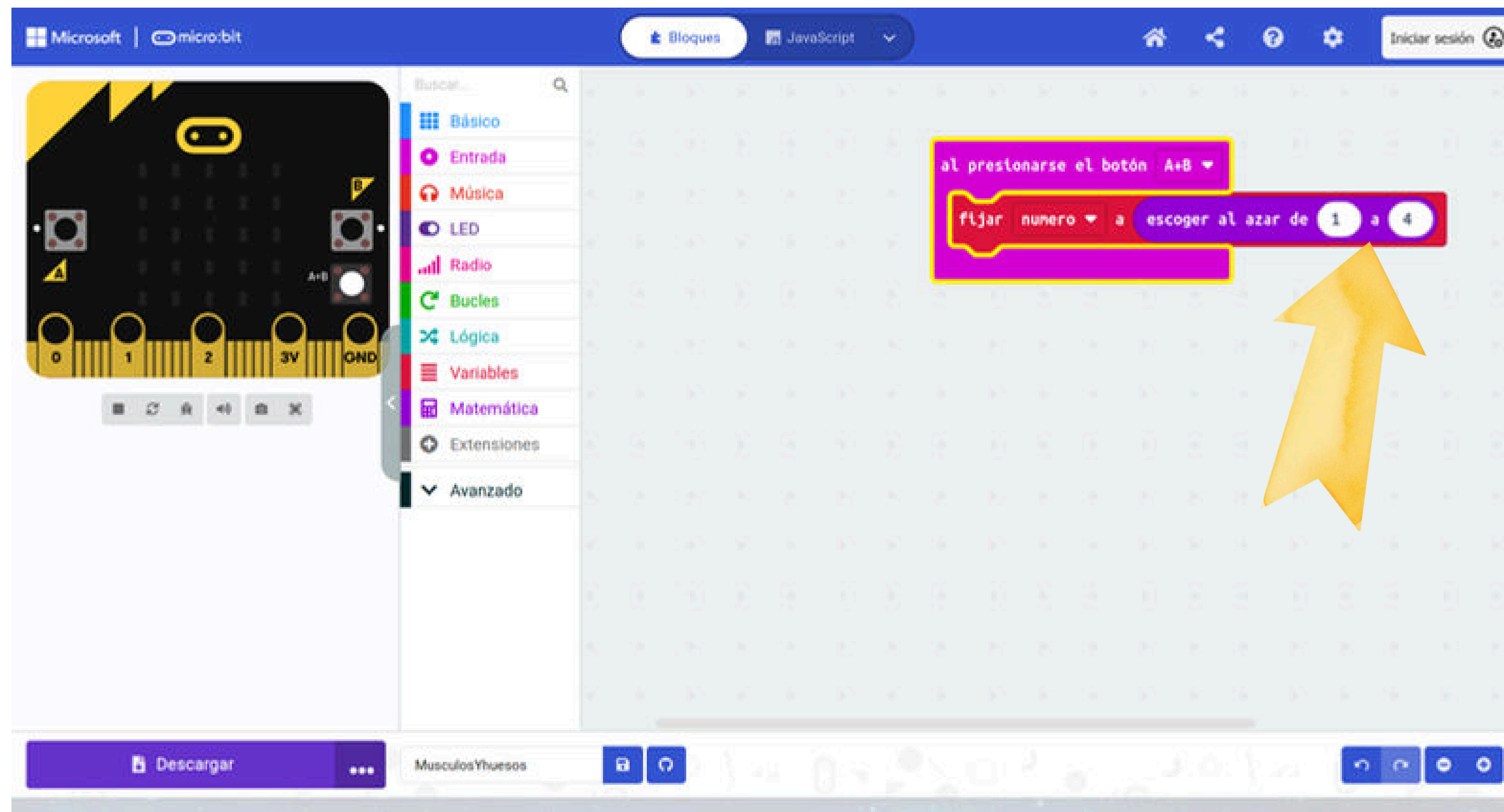
Programación



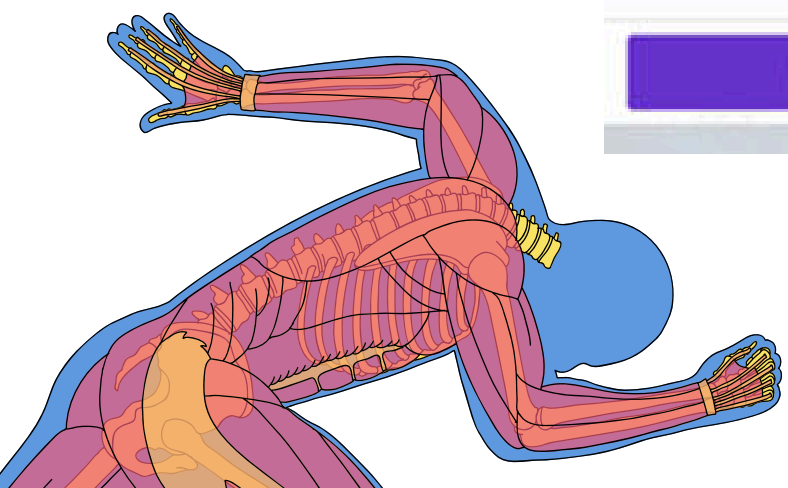
Programación



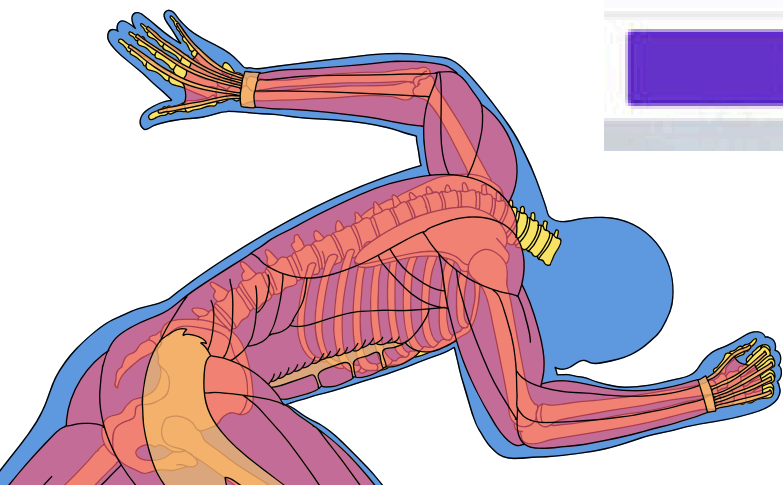
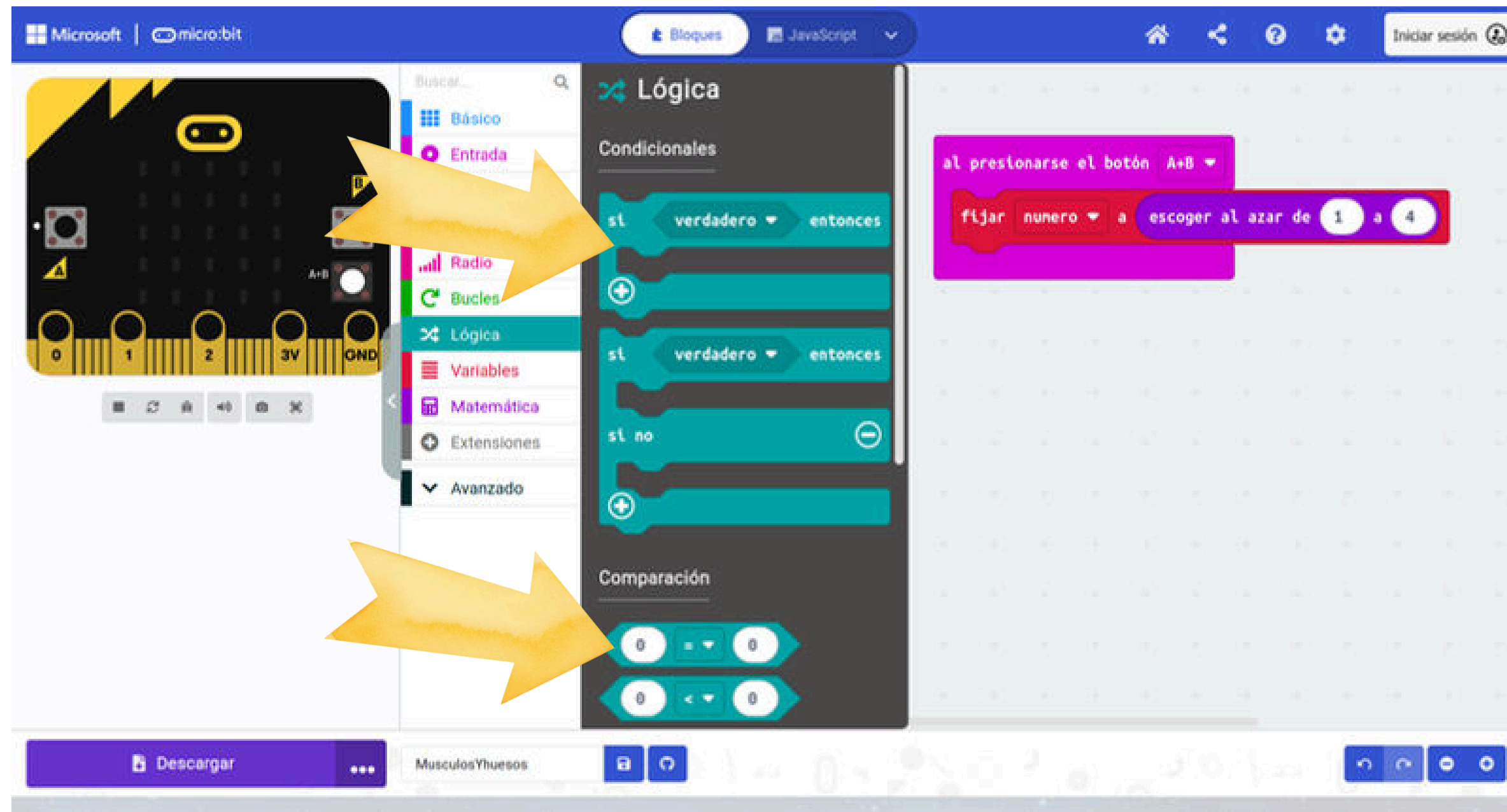
Programación



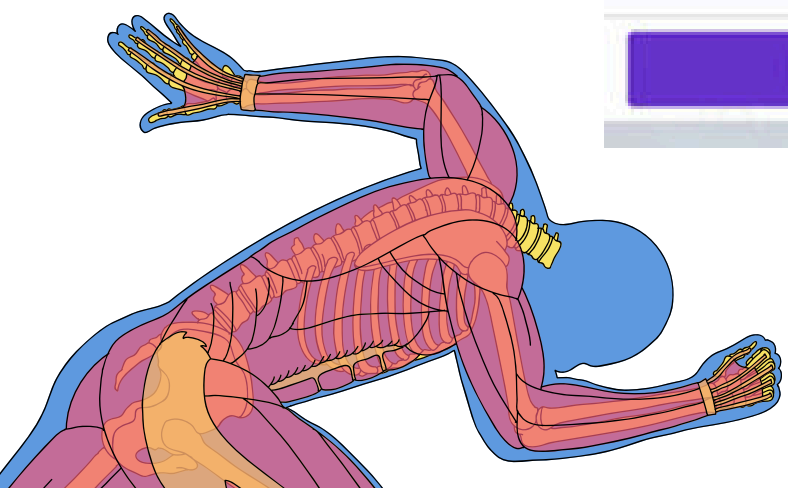
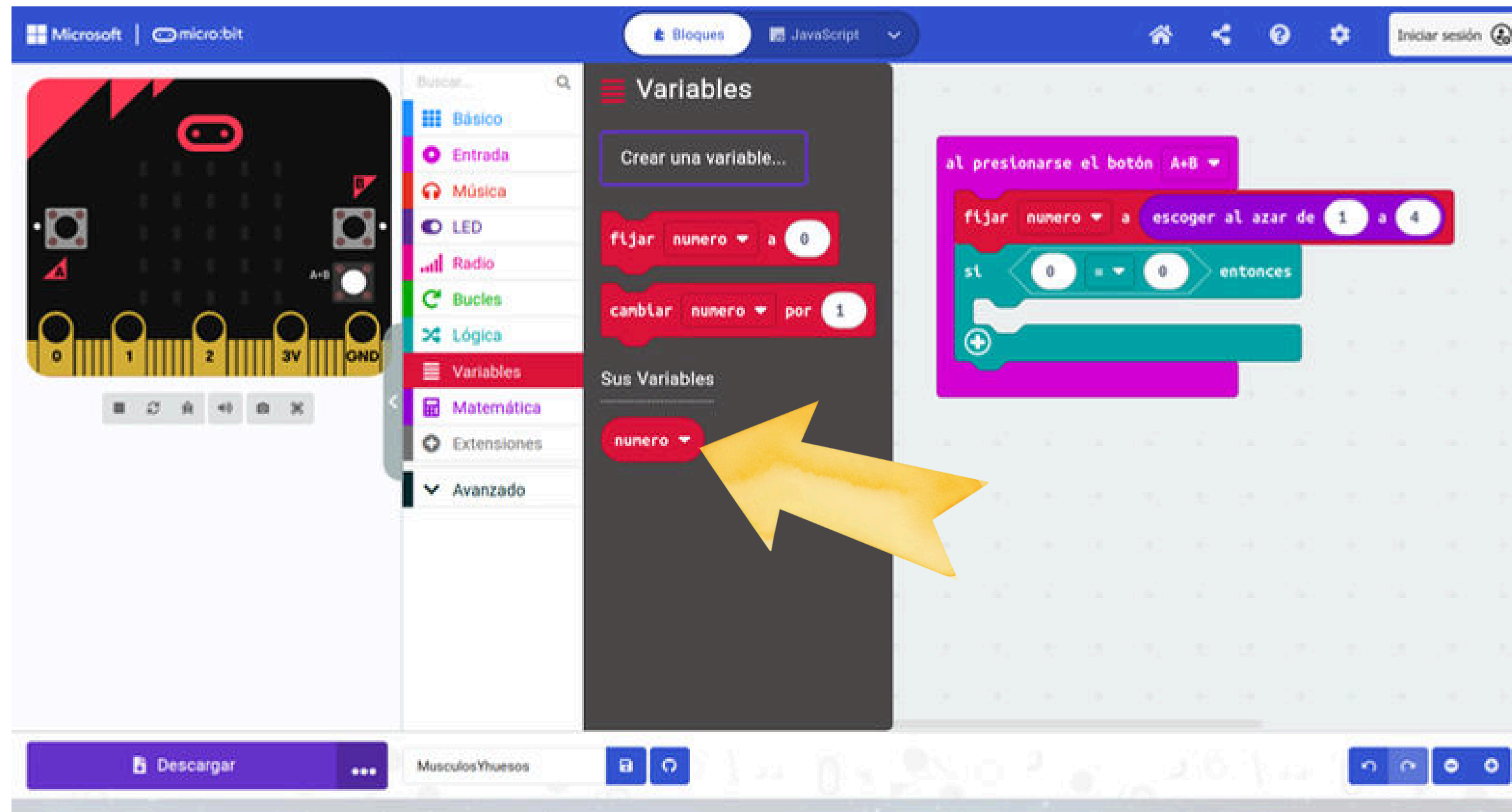
En la variable se guardará un número aleatorio entre 1 y 4



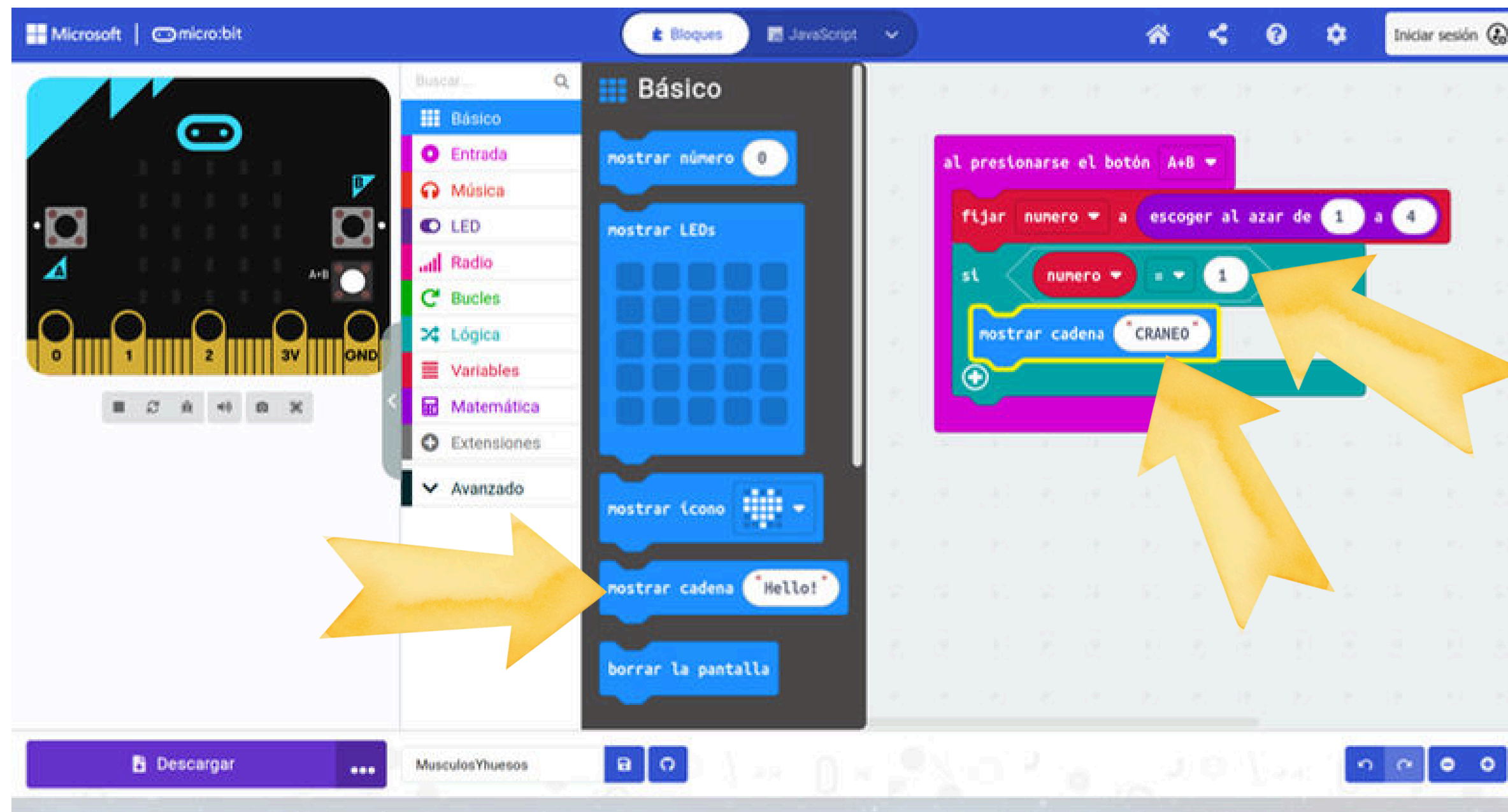
Programación



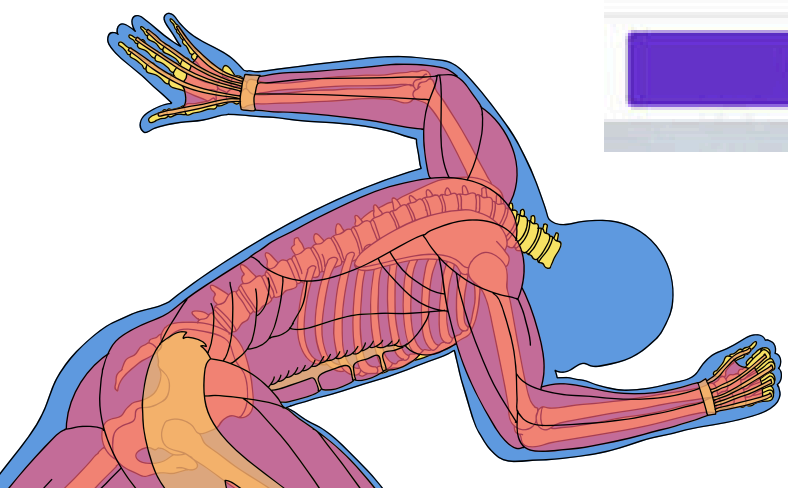
Programación



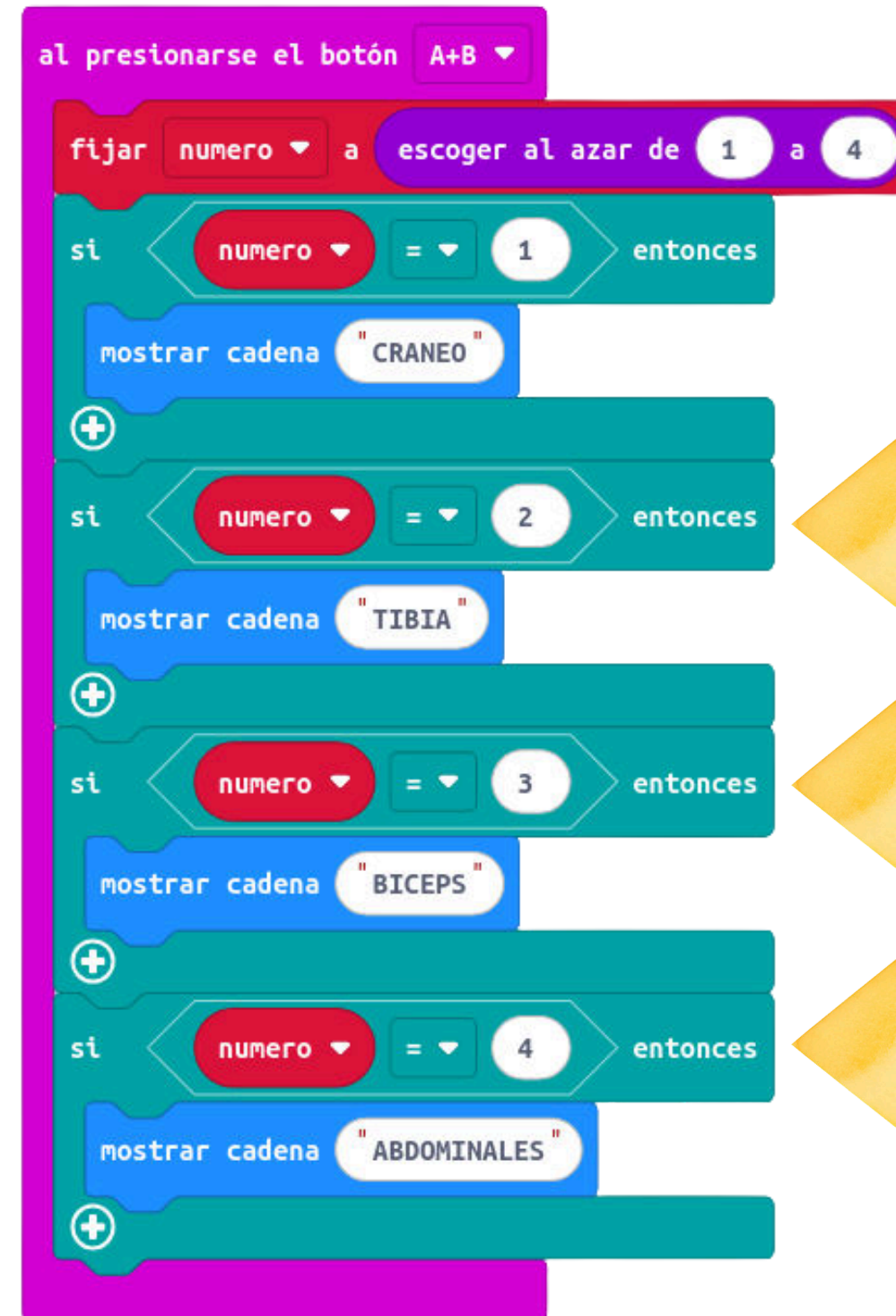
Programación



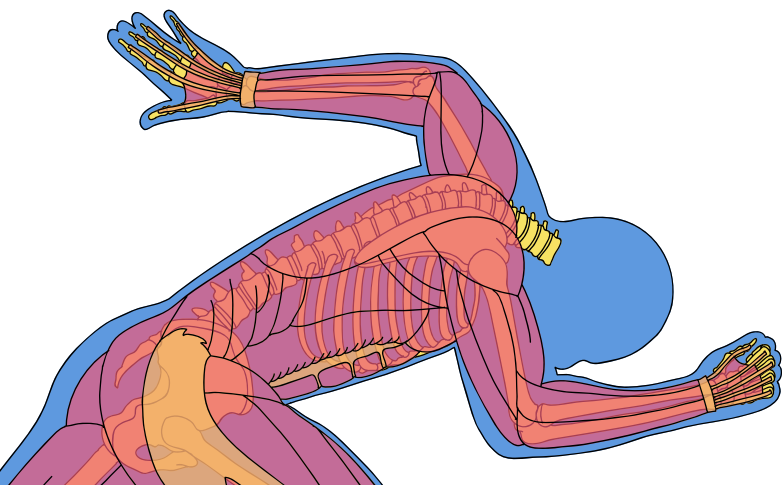
Si el número aleatorio es 1, en la pantalla aparecerá la palabra cráneo



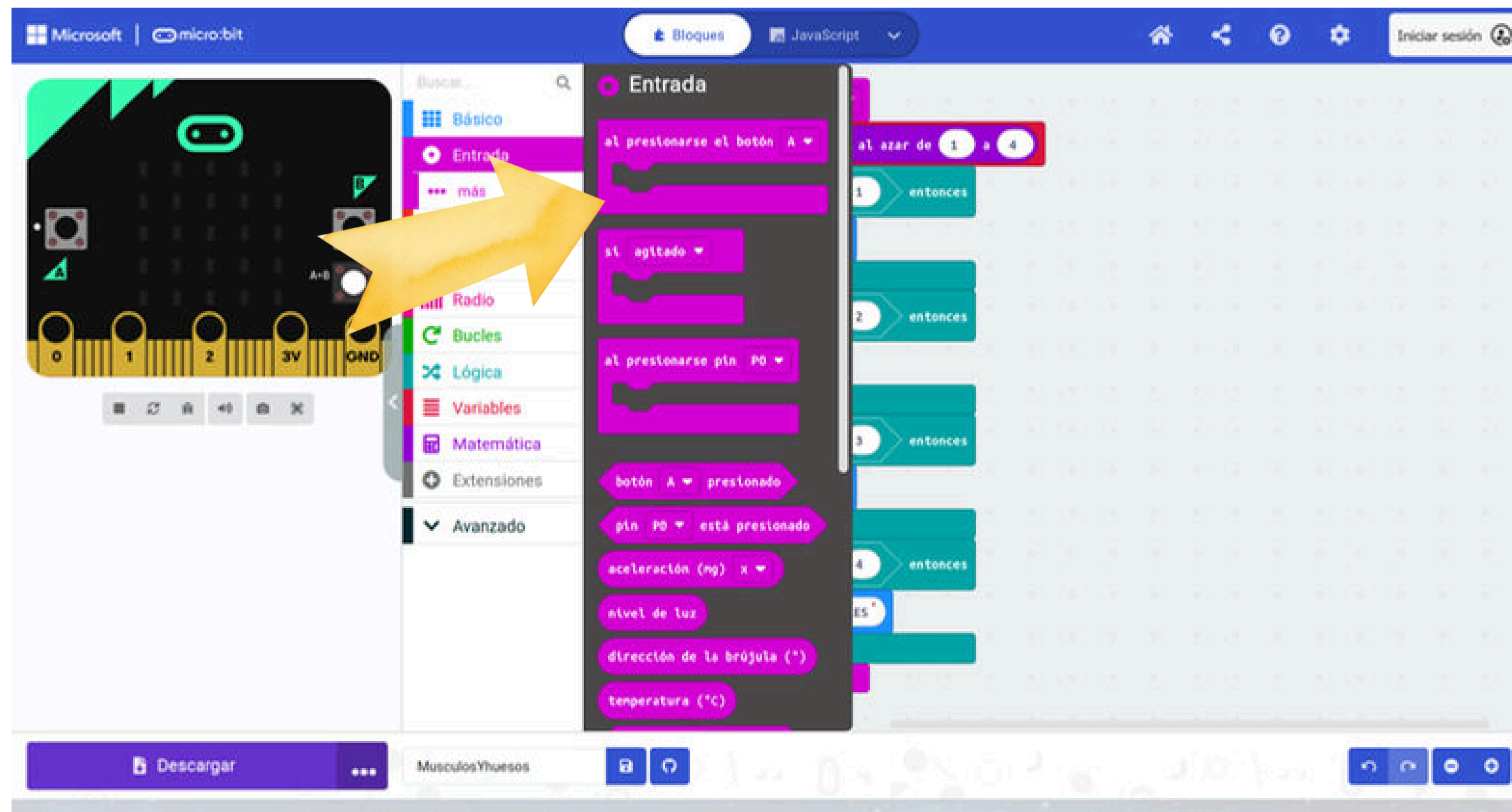
Programación



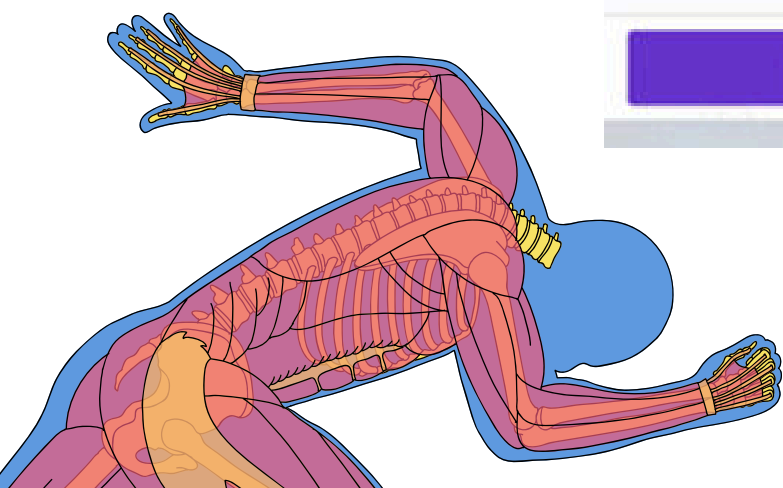
Asociamos cada número a una palabra.
Primero huesos, luego músculos.



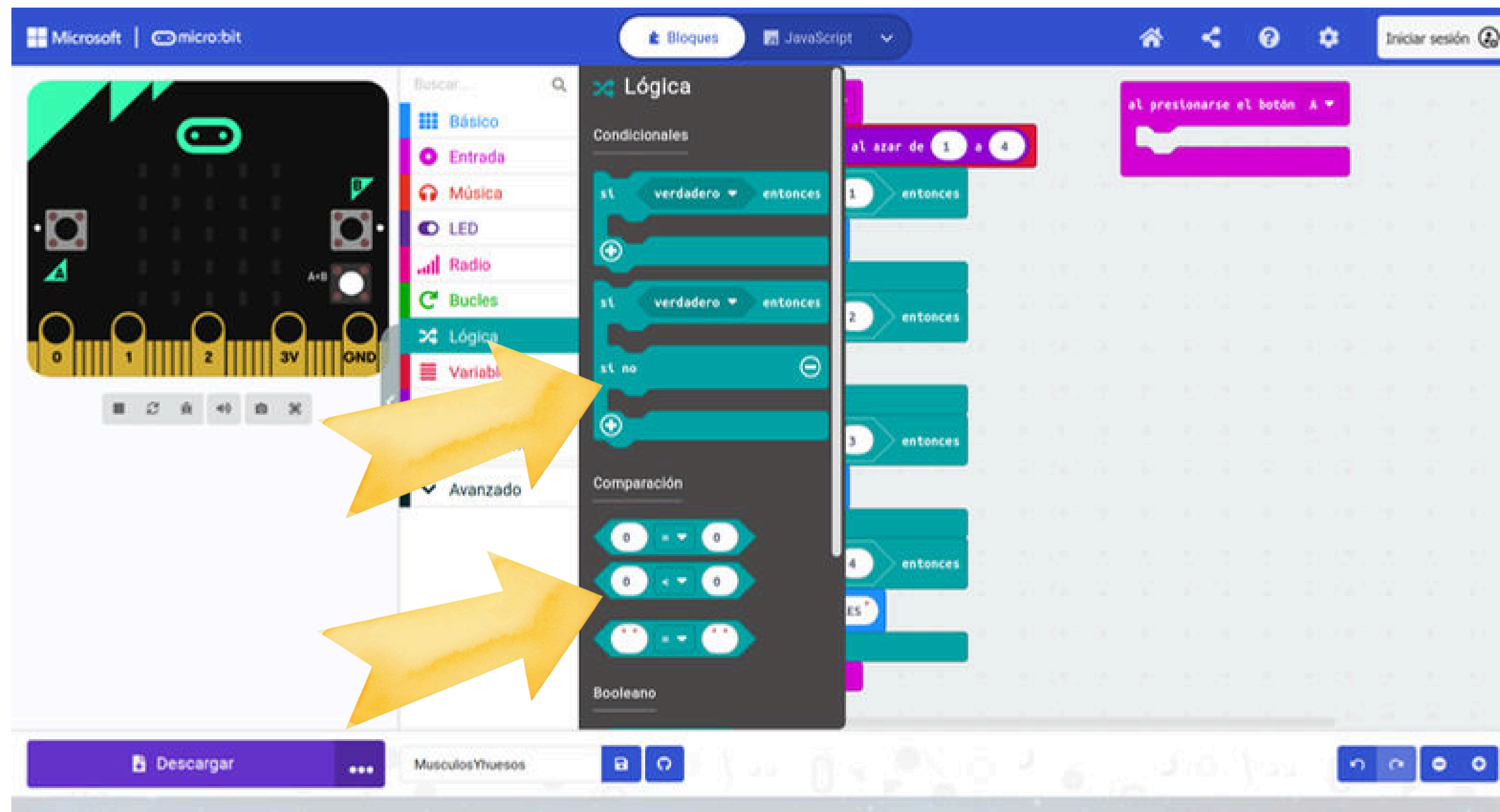
Programación



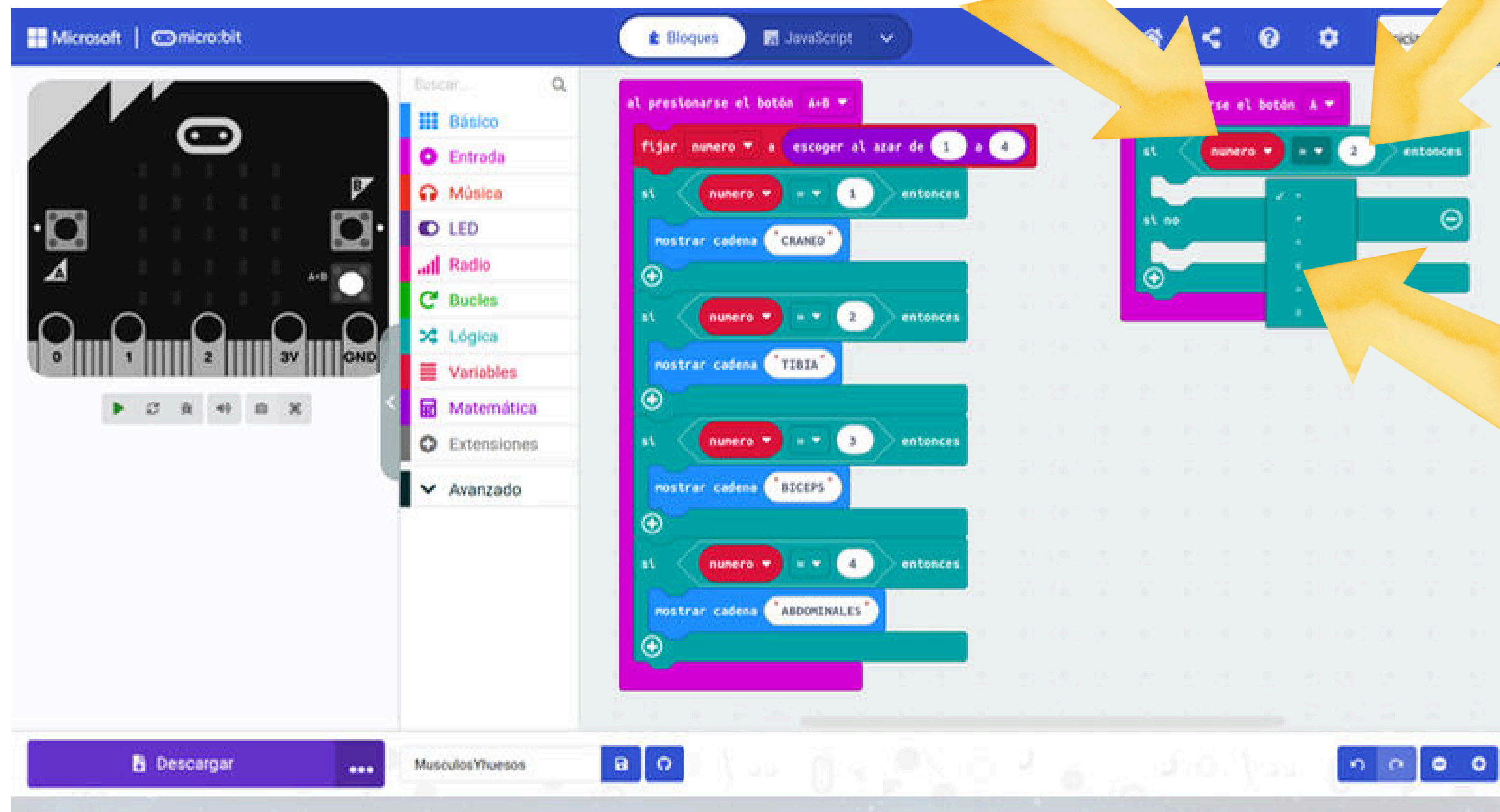
Si crees que es un músculo, pulsa A.



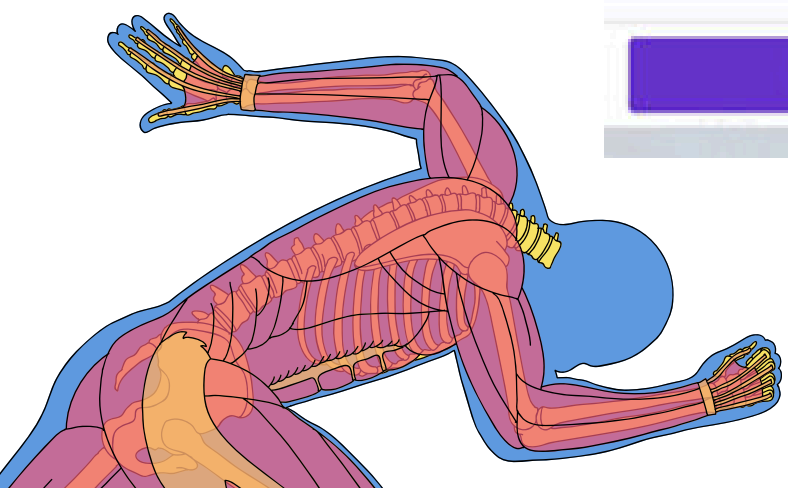
Programación



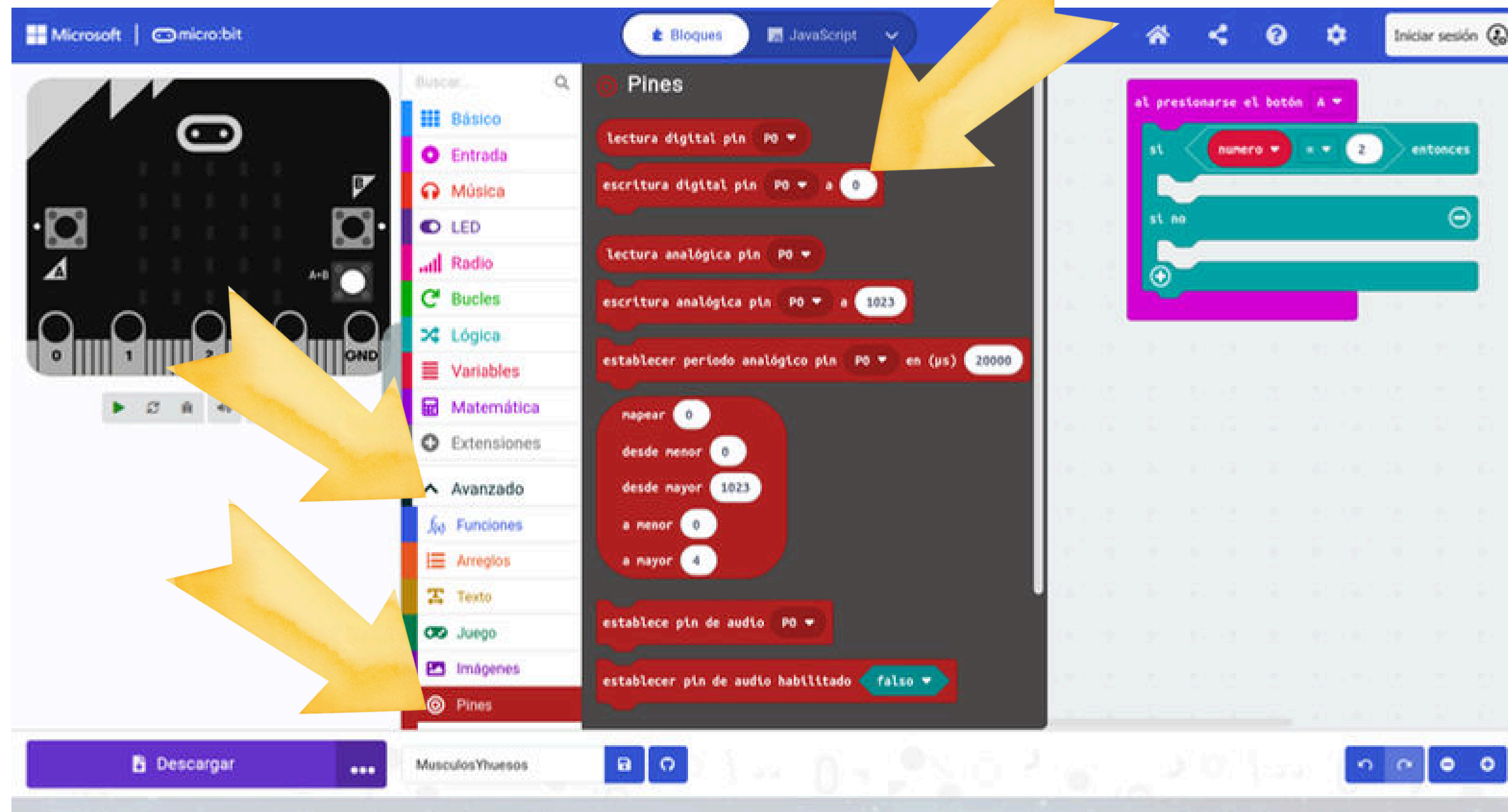
Programación



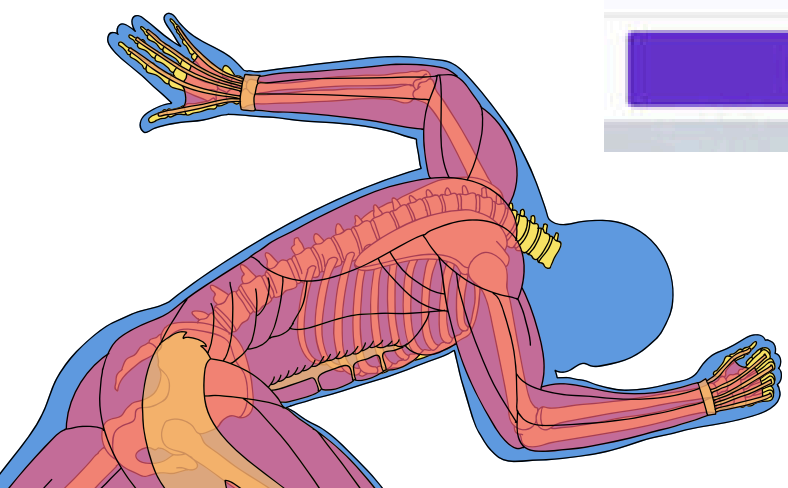
La condición para acertar es que el número sea menor o igual a 2



Programación



La condición para acertar es que el número sea menor o igual a 2

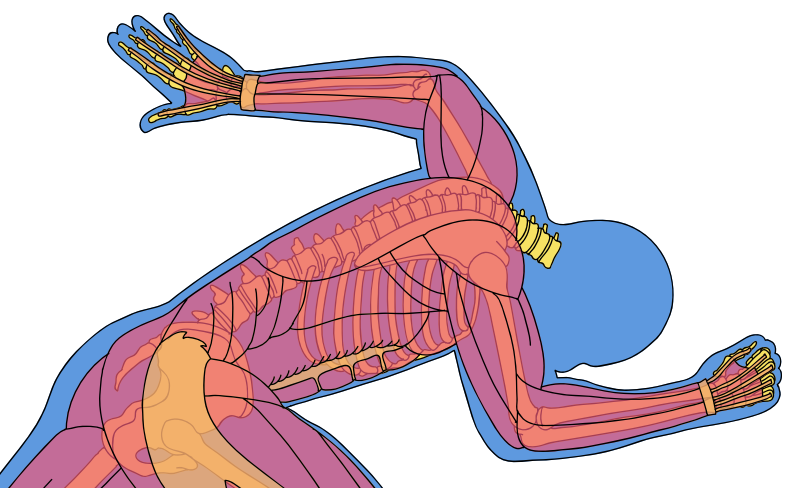


Programación

P1: LED correcto encendido
P2: LED incorrecto apagado



P1: LED correcto apagado
P2: LED incorrecto encendido



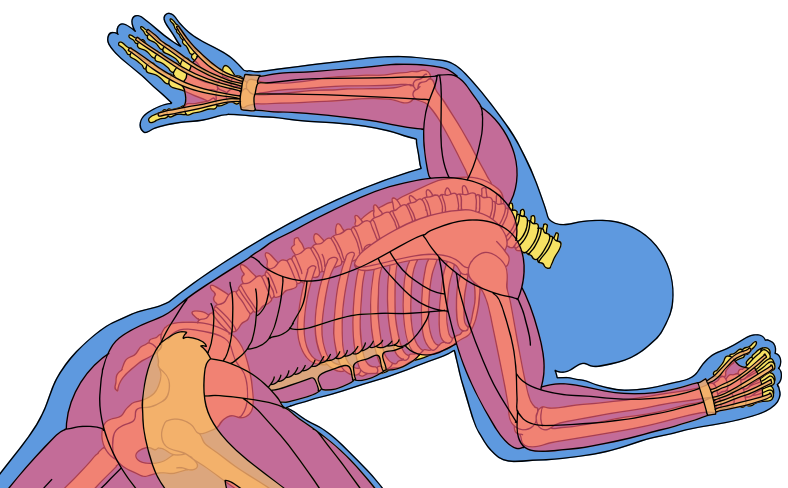
La condición para acertar si es un hueso: el número es menor o igual a 2

Programación

P1: LED correcto encendido
P2: LED incorrecto apagado

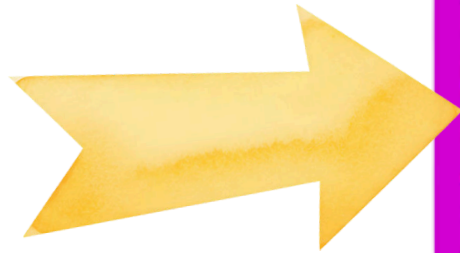


P1: LED correcto apagado
P2: LED incorrecto encendido



La condición para acertar si es un músculo: el número es mayor o igual a 3

Programación

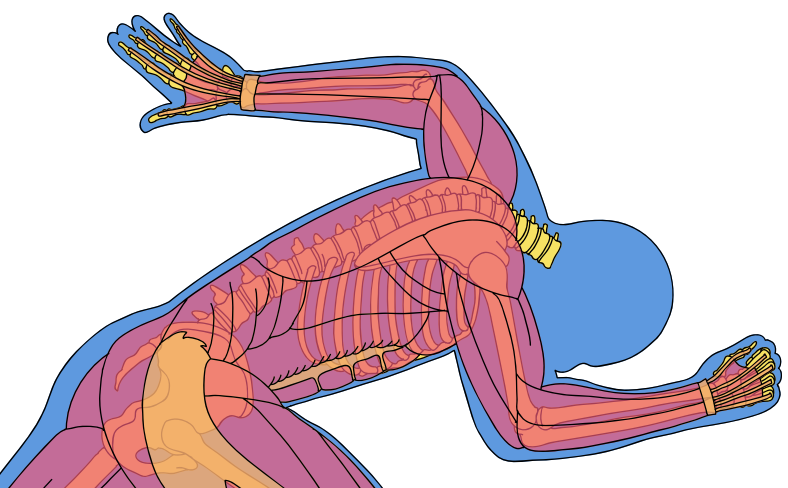


```
al presionarse el botón A+B ▼
  escritura digital pin P1 ▼ a 0
  escritura digital pin P2 ▼ a 0
  fijar numero ▼ a escoger al azar de 1 a 4
  si numero ▼ = 1 entonces
    mostrar cadena "CRANEO"
  +
  si numero ▼ = 2 entonces
    mostrar cadena "TIBIA"
  +
  si numero ▼ = 3 entonces
    mostrar cadena "BICEPS"
  +
  si numero ▼ = 4 entonces
    mostrar cadena "ABDOMINALES"
  +
```

```
al presionarse el botón A ▼
  si numero ▼ ≤ 2 entonces
    escritura digital pin P1 ▼ a 1
    escritura digital pin P2 ▼ a 0
  si no
    escritura digital pin P1 ▼ a 0
    escritura digital pin P2 ▼ a 1
  +

al presionarse el botón B ▼
  si numero ▼ ≥ 3 entonces
    escritura digital pin P1 ▼ a 1
    escritura digital pin P2 ▼ a 0
  si no
    escritura digital pin P1 ▼ a 0
    escritura digital pin P2 ▼ a 1
  +
```

Solo queda apagar los LEDs cuando sale una nueva palabra. ¡Terminado!



Resultado final

